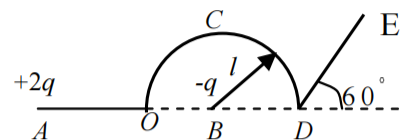


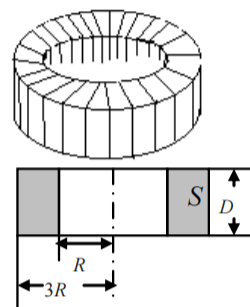
云南财经大学

《大学物理 A2》2017-2018 学年第一学期期末试卷

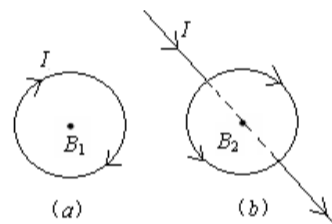
1. 如图所示, $AB = 2l$, OCD 是以 B 为中心的圆弧, 半径为 l , 设 A 点有一个点电荷 $+2q$, B 点有一个点电荷 $-q$ 。则把 $+Q$ 电荷从 O 点沿 OCD 移到 D 点, 电场力所做的功为 _____, $+Q$ 电荷从 O 点沿 $OCDE$ 到无穷远处, 外力所做的功为 _____。



2. 一截面为矩形的密绕螺线环, 内半径为 R , 外半径为 $3R$, 厚度为 D , 线圈总匝数为 N , 通有电流 I , 则在截面 S 中点处的磁感强度为 _____; 通过截面 S 的总磁通为 _____。



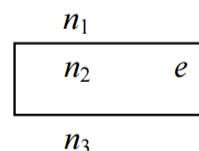
3. 如图所示, 半径为 R 的环形线圈, 用图 a 和图 b 两种方式通以电流 I 时, 在其环心产生的磁感强度大小分别为 B_1 和 B_2 。则 $B_1 =$ _____, 方向为 _____, $B_2 =$ _____。



4. 一束自然光以布儒斯特角入射到平面玻璃片上, 就偏振状态来说, 反射光为 _____, 反射光 E 矢量的振动方向为 _____。

5. 波长为 600nm 的单色平行光, 垂直入射到缝宽为 0.6mm 的单缝上, 缝后有一焦距为 60cm 的透镜, 在透镜焦平面上观察到衍射图样, 则: 中央明纹的宽度为 _____, 两个第 3 级暗纹之间的距离为 _____。

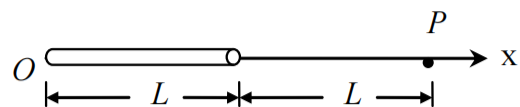
6. 如图所示, 折射率为 n_2 , 厚度为 e 的透明薄膜位于折射率分别为 n_1 和 n_3 的介质之间, 且 $n_1 < n_2$, $n_2 > n_3$, 若用真空中波长为 λ 的单色平行光垂直入射到该薄膜上, 则上下两表面反射的光束的光程差为 _____, 要让这两束反射光干涉加强, 须满足的条件为 _____。



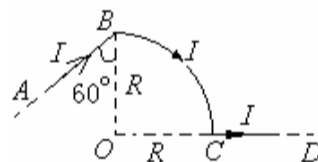
7. 一静止质量为 m_0 的质点, 其运动速度为 v , 静能为 E_0 , 动能为 E_k , 若真空中的光速为 c , 则当 $\frac{v}{c} =$ _____ 时, 物体的质量 $m = 2m_0$; 当 $\frac{v}{c} =$ _____ 时, $E_k = E_0$ 。

三、计算题（每题 12 分，共 60 分）

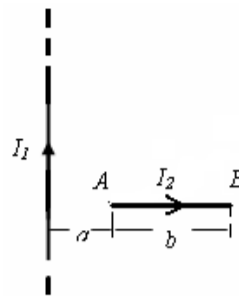
1. 如图所示，一带正电的直线棒沿 x 轴水平放置，棒长为 L ，棒的左端位于坐标原点，棒的电荷线密度为 λ ，求（1） $x = 2L$ 处的 P 点的电场强度的大小和方向；（2） P 点的电势。



2. 有一根无限长载流直导线，通有电流 I ，弯成图示形状， BC 为半径为 R 的 $1/4$ 圆弧。试求圆心 O 处的磁感应强度的大小和方向。



3. 如图所示，在通有电流 I_1 的长直导线旁有一载有电流 I_2 的直导线 AB。求导线 AB 受到的安培力



4. 两光学平玻璃间夹一细丝构成空气劈尖，上下玻璃的折射率分别为 $n_1=1.3$ 和 $n_2=1.5$ ，以波长为 500nm 的单色光入射，求：（1）第 10 条明纹中心 P 处对应的劈尖厚度；（2）在玻璃间充以某种液体，这时棱边处为明纹中心， P 点变为第 15 条明纹中心，求液体折射率。

5. 观察者乙以 $4c/5$ 的速度相对静止的观察者甲运动, (1) 乙带一质量为 1kg 的物体, 求甲测得此物体的质量; (2) 乙带一长为 l , 质量为 m 的棒, 该棒安放在运动方向上, 求甲测得棒的线密度。